BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 9

Bài 1 (29.7). Dòng điện trong dây dẫn thẳng dài AB như hình **E29.7** đang chạy lên trên và tăng lên đều đặn với tốc độ $\frac{di}{dt}$.

(a) Xét tại một thời điểm khi dòng điện là i, cường độ và hướng của từ trường B tại một khoảng cách r về phía bên phải của dây dẫn khi đó là bao nhiêu?

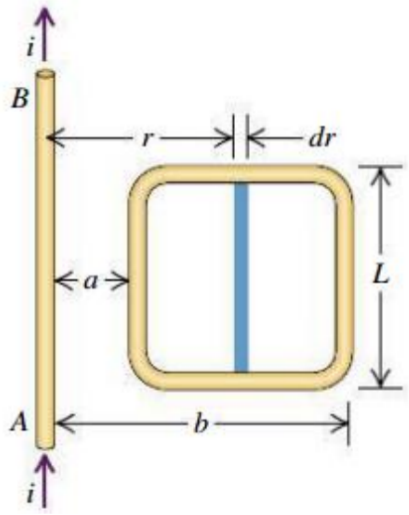
(b)Từ thông $d\Phi_B$qua dải hẹp được tô màu trong hình (như hình minh họa) là bao nhiêu?

(c) Tổng từ thông qua mạch là bao nhiêu?

(d) Suất điện động cảm ứng trong mạch là bao nhiêu?

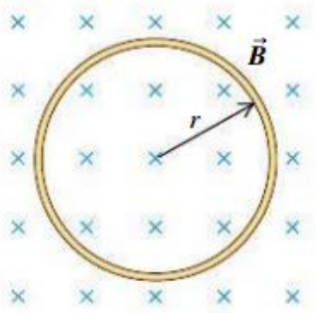
(e) Tính giá trị cụ thể của suất điện động cảm ứng trong mạch khi $a = 12.0\,cm$, $L = 36.0\,cm$, $b = 24.0\,cm$, và $\frac{di}{dt} = 9.60\,A/s$.

Figure **E29.7**



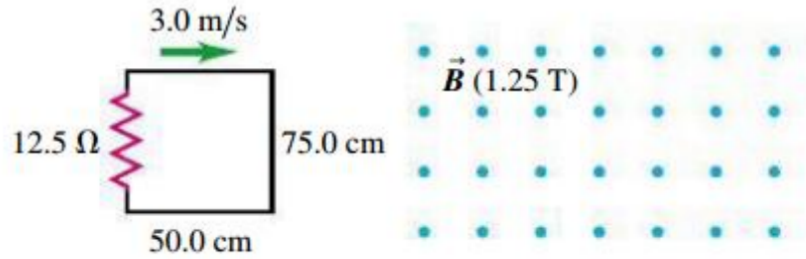
Bài 2 (29.23). Một vòng dây tròn có bán kính $r = 0.0250\,m$ và điện trở $R = 0.390\,\Omega$ nằm trong một vùng từ trường đồng đều, như hình **E29.23**. Từ trường được hướng vào trong mặt phẳng của hình vẽ. Tại $t = 0$, $B = 0$. Sau đó, từ trường bắt đầu tăng dần với công thức $B(t) = (0.380\,T/s^3)t^3$. Dòng điện trong vòng dây (cường độ và chiều) tại thời điểm khi $B = 1.33\,T$ là bao nhiêu?

Figure **E29.23**



Bài 3 (29.35). Một mạch điện hình chữ nhật được di chuyển với vận tốc không đổi $3.0\,m/s$ đi vào và ra khỏi một từ trường đồng đều có cường độ $1.25\,T$, như hình **E29.35**. Vùng từ trường rộng hơn rất nhiều so với kích thước $50.0\,cm$ của khung dây. **Câu hỏi:** Tính cường độ và chiều (theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ) của dòng điện cảm ứng trong mạch khi nó (a) đi vào từ trường; (b) hoàn toàn nằm trong vùng từ trường nhưng vẫn đang tiếp tục di chuyển; và (c) di chuyển ra khỏi từ trường. (d) Vẽ đồ thị biểu diễn dòng điện trong mạch này theo hàm thời gian cho cả ba trường hợp trên.

Figure **E29.35**



Bài 4 (29.38). Một cuộn cảm dài, mỏng có mật độ 900 vòng trên mỗi mét dài và bán kính $2.50\,cm$. Dòng điện trong cuộn cảm tăng lên với tốc độ đồng đều $36.0\,A/s$. Tính độ lớn của điện trường cảm ứng tại một điểm gần trung tâm của cuộn cảm và (a) cách trục cuộn cảm $0.500\,cm$; (b) cách trục cuộn cảm $1.00\,cm$?

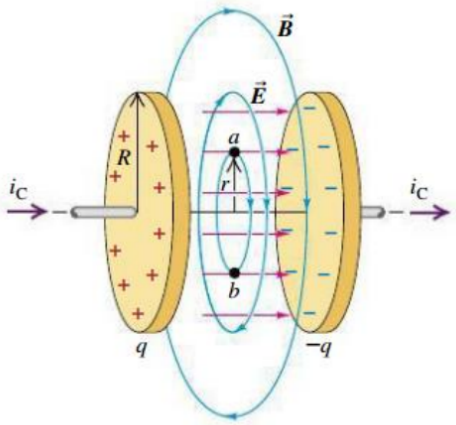
Bài 5 (29.39) Một cuộn cảm dài, mỏng có mật độ 400 vòng trên mỗi mét dài và bán kính $1.10\,cm$. Dòng điện trong cuộn cảm tăng lên với tốc độ di/dt. Điện trường cảm ứng tại một điểm gần trung tâm cuộn cảm và cách trục $3.50\,cm$ là $8.00 \times 10^{-6}\,V/m$. Tính di/dt.

Bài 6 (29.44) Trong Hình 29.23, các tấm tụ điện có diện tích $5.00\,cm^2$và khoảng cách $2.00\,mm$. Các tấm tụ điện trong chân không. Dòng điện sạc $i_C$có giá trị không đổi là $1.80\,mA$. Tại $t = 0$, điện tích trên các tấm là bằng không.

(a) Tính điện tích trên các tấm, điện trường giữa các tấm, và hiệu điện thế giữa các tấm khi $t = 0.500\,\mu s$.

(b) Tính dE/dt, tốc độ thay đổi của điện trường giữa các tấm. Liệu dE/dt có thay đổi theo thời gian không?

(c) Tính mật độ dòng điện dịch chuyển j_D giữa các tấm và từ đó tính tổng dòng điện dịch chuyển i_D. Làm thế nào để so sánh $i_C$và i_D?



BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 10

Bài 1 (30.6) Một cuộn cảm hình xuyến toroidal có bán kính trung bình r và diện tích mặt cắt ngang A được quấn đồng đều với N_1 vòng. Một cuộn cảm hình xuyến thứ hai với N_2 vòng được quấn đồng đều chồng lên cuộn cảm đầu tiên, sao cho hai cuộn cảm này có cùng diện tích mặt cắt ngang và bán kính trung bình.

(a) Độ hỗ cảm của hai ống dây là bao nhiêu? Giả sử từ trường của cuộn cảm đầu tiên là đồng nhất trên diện tích mặt cắt ngang của hai cuộn cảm.

(b) Nếu $N_1 = 500$ vòng, $N_2 = 300$ vòng, $r = 10.0\,cm$, và $A = 0.800\,cm^2$, thì giá trị của độ hỗ cảm là bao nhiêu?

Bài 2 (30.10) Khi dòng điện trong một cuộn cảm hình xuyến toroidal thay đổi với tỷ lệ $0.0260\,A/s$, độ lớn của suất điện động cảm ứng là $12.6\,mV$. Khi dòng điện bằng $1.40\,A$, từ thông trung bình qua mỗi vòng của cuộn cảm là $0.00285\,Wb$. Cuộn cảm này có bao nhiêu vòng?

Bài 3 (30.19) Một ống dây solenoid dài 25,0 cm với diện tích mặt cắt ngang là $0.500\,cm^2$ chứa 400 vòng dây và mang dòng điện $80.0\,A$. Tính:
(a) Từ trường bên trong ống dây solenoid
(b) Mật độ năng lượng trong từ trường nếu cuộn cảm được lấp đầy bởi không khí;
(c) Tổng năng lượng chứa trong từ trường của cuộn (giả sử từ trường đồng đều);
(d) Độ tự cảm của cuộn.

Bài 4 (30.34) Một tụ điện $18.0\,\mu F$ được nối vào một nguồn điện áp 22.5 V trong vài giây và sau đó được nối vào một cuộn cảm $12.0\,mH$ có điện trở không đáng kể.
(a) Sau khi tụ điện và cuộn cảm được nối với nhau, tính dòng điện tối đa trong mạch. Khi dòng điện đạt cực đại, điện tích trên tụ điện là bao nhiêu?
(b) Sau bao lâu kể từ khi tụ điện và cuộn cảm được nối với nhau thì tụ điện sẽ được xả hoàn toàn lần đầu tiên? Lần thứ hai?
(c) Vẽ đồ thị của điện tích trên các bản tụ điện và dòng điện qua cuộn cảm theo thời gian.